Mellona — Especificação das telas do aplicativo

Oct 20, 2026 · @Mari

1. Princípios de design

O aplicativo tem 18 telas (T01 a T18) e um objetivo central: Antônio deve saber, em um olhar, se seus apiários estão bem, e agir com segurança mesmo no apiário, de luvas e sem sinal. Este documento descreve cada tela para orientar o protótipo navegável da PF2 e alimenta o guia de estilo.

1.1. Seis princípios

1. **Uma pergunta por tela.** O painel responde "está tudo bem?"; o apiário, "o que há neste apiário?"; o alerta, "o que aconteceu e o que faço?".
2. **Estado sempre explícito.** Todo estado aparece em cor, ícone e texto juntos; nunca só em cor.
3. **Toda informação tem hora.** Medições e estados mostram há quanto tempo foram atualizados ("há 2 min", "sem dados desde 14h05").
4. **Uma ação principal por tela.** Ela fica em um botão largo na parte de baixo, ao alcance do polegar.
5. **Honestidade sobre a conexão.** Comandos mostram se estão pendentes, confirmados ou falharam; o aplicativo nunca apresenta como feito o que o apiário não confirmou.
6. **Vocabulário do apicultor.** Termos do glossário do ERS (Apêndice B): "colmeia mexida", "modo visita", "revisão", "proteção ligada".

1.2. Do perfil de usuário às decisões de design

Propriedade do usuário	Fonte	Decisão de design	Telas
58 anos, familiaridade básica a intermediária com tecnologia	Persona Antônio; perfil do apicultor	Texto base de 18 px, suporte à fonte do sistema até 200%, frases curtas, no máximo quatro destinos na navegação	Todas

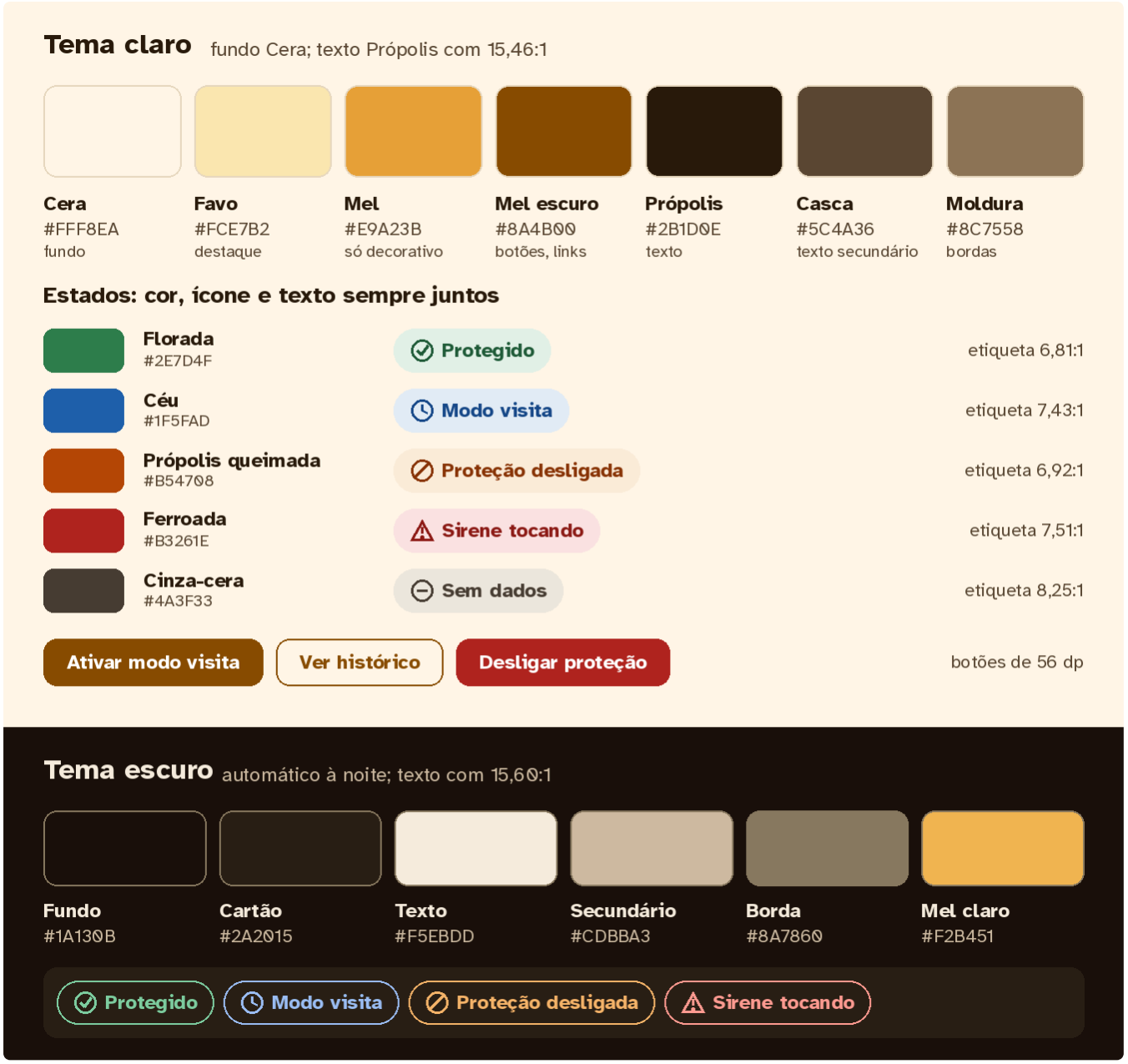
Propriedade do usuário	Fonte	Decisão de design	Telas
Smartphone Android básico	Persona Antônio	Interface leve, que funciona em telas de 360 px de largura; nenhum gesto obrigatório: todo deslize tem um botão equivalente	Todas
Sinal fraco ou ausente no apiário	Persona Antônio; hipótese H2	Faixa "Sem conexão" visível; últimos dados com horário; registros guardados no aparelho e enviados depois; modo visita local	T03, T14, T15, T16
Luvas, véu e sol forte em campo	Perfil do apicultor; hipótese H9	Alvos de toque de pelo menos 48 × 48 dp; ações principais em botões de 56 dp de altura; tema claro de alto contraste durante o dia	T13 a T16
Já perdeu colmeias e quer alertas claros	Persona Antônio	Alerta escrito como frase, com o que aconteceu, onde, quando e o que o sistema fez	T08, T09, T10
Usa aplicativos de mensagem todos os dias	Persona Antônio	Notificação com ação direta; opção de compartilhar o alerta sem a localização do apiário	T09, T10
Erros de alta gravidade (sirene disparada sobre si, apiário desprotegido)	Perfil do apicultor	Confirmação antes de desproteger; estado "confirmado" só após resposta da central; botão "Encerrar visita" sempre visível	T11, T14, T15
Acompanha vários apiários e prioriza consertos	Persona Carla	Filtros por apiário, prioridade e situação; manutenção criada a partir do alerta	T08, T09, T17

Propriedade do usuário	Fonte	Decisão de design	Telas
Usa notebook no escritório	Persona Carla	Layout com dois painéis (lista e detalhe) a partir de 840 px de largura	Todas
Recebe alertas de madrugada	Cenário C1	Tema escuro automático à noite; notificação crítica legível na tela bloqueada	T10, T18

2. Paleta de cores

A paleta vem dos materiais do apiário: mel, cera, favo, própolis, a florada que as abelhas visitam e o céu aberto do campo. As cores de estado (vermelho, laranja, verde, azul) seguem convenções que o apicultor já conhece de placas e painéis, para que o significado seja imediato.

Todas as razões de contraste abaixo foram calculadas pela fórmula da WCAG 2.1. Texto normal exige pelo menos 4,5:1; texto grande (24 px, ou 18,7 px em negrito) e componentes não textuais, como bordas de campos e ícones de estado, exigem 3:1.



A imagem mostra as cores aplicadas: cada estado combina cor, ícone e texto, e o âmbar Mel só aparece como superfície decorativa, nunca como texto.

2.1. Cores da marca e da interface (tema claro)

Token	Nome	Hex	Uso	Contraste medido
`bg`	Cera	#FFF8EA	Fundo de todas as telas	base
`surface`	Branco	#FFFFFF	Cartões e folhas inferiores	base
`surface-tint`	Favo	#FCE7B2	Destaque suave: cartão em foco, faixa de dica	13,40:1 com Própolis

Token	Nome	Hex	Uso	Contraste medido
`text`	Própolis	#2B1D0E	Texto principal e títulos	15,46:1 sobre Cera
`text-muted`	Casca	#5C4A36	Texto secundário, horários, rótulos	7,99:1 sobre Cera
`primary`	Mel escuro	#8A4B00	Botão principal (texto branco), links, aba ativa	6,80:1 com branco; 6,44:1 sobre Cera
`accent`	Mel	#E9A23B	Logotipo, ilustrações, barra de progresso decorativa; nunca como texto sobre Cera	2,05:1 sobre Cera (só decorativo); 7,55:1 com texto Própolis por cima
`border`	Moldura	#8C7558	Borda de campos e controles	4,14:1 sobre Cera
`divider`	Cera velha	#E6D9C2	Divisórias decorativas entre itens de lista	decorativo

2.2. Cores de estado

Cada estado tem uma cor sólida (para ícones, bordas e botões com texto branco) e uma combinação de texto e fundo claro (para etiquetas e faixas).

Estado	Nome	Sólida	Branco sobre a sólida	Etiqueta (texto / fundo)	Contraste da etiqueta
Protegido, normal, concluído	Florada	#2E7D4F	5,05:1	#1E5C38 / #E3F1E7	6,81:1
Modo visita, informação, foco	Céu	#1F5FAD	6,37:1	#174A88 / #E3ECF8	7,43:1
Proteção desligada, atenção	Própolis queimada	#B54708	5,43:1	#8A3605 / #FDEBD9	6,92:1
Sirene tocando, alerta crítico, erro	Ferroada	#B3261E	6,54:1	#8C1D18 / #FBE4E2	7,51:1
Sem dados, com falha, desconhecido	Cinza-cera	#4A3F33	—	#4A3F33 / #ECE6DC	8,25:1

As cores sólidas de estado também passam como ícone ou texto sobre Cera: Florada 4,77:1, Céu 6,02:1, Própolis queimada 5,13:1 e Ferroada 6,18:1.

2.3. Tema escuro

O tema escuro é ativado pelo sistema ou automaticamente à noite (configurável em T18). Ele reduz o brilho na madrugada (cenário C1) sem mudar o significado das cores.

Token	Hex	Uso	Contraste medido
`bg`	#1A130B	Fundo (noite na colmeia)	base
`surface`	#2A2015	Cartões	base
`text`	#F5EBDD	Texto principal	15,60:1 sobre o fundo; 13,53:1 sobre cartão
`text-muted`	#CDBBA3	Texto secundário	9,84:1
`primary`	#F2B451	Botão principal, com texto #1A130B	10,00:1
`border`	#8A7860	Bordas de campos	4,32:1
Florada	#7FD1A0	Protegido	10,10:1 sobre o fundo; 8,76:1 sobre cartão
Céu	#9CC2F5	Modo visita, foco	10,03:1
Própolis queimada	#F8B46B	Proteção desligada	10,27:1
Ferroada	#FF9C94	Sirene, crítico	9,14:1 sobre o fundo; 7,93:1 sobre cartão

No tema escuro, as etiquetas de estado usam texto e borda na cor do estado sobre o cartão, em vez de fundo colorido.

2.4. Regras de uso

- **Nunca só a cor.** Todo estado combina cor, ícone e texto (seção 11). A interface continua legível em escala de cinza e para pessoas com daltonismo do tipo protanopia ou deuteranopia, para quem verde e vermelho se confundem.
- **Vermelho é raro.** Ferroada aparece só para sirene tocando, alerta crítico e erros que impedem uma ação. Se tudo for vermelho, nada é urgente.
- **Mel não é texto.** O âmbar claro (#E9A23B) é a cor da marca, mas tem 2,05:1 sobre Cera; serve apenas a elementos decorativos. Texto e botões usam Mel escuro (#8A4B00).
- **Foco visível.** O anel de foco do teclado tem 3 px em Céu (#1F5FAD, 6,02:1 sobre Cera), com 2 px de afastamento do componente.

3. Tipografia, grade, ícones e componentes

3.1. Tipografia

Fonte: **Atkinson Hyperlegible**, criada pelo Braille Institute para leitores com baixa visão. Ela diferencia letras que costumam se confundir (I, l e 1; O e 0; b e d), o que importa ao ler nomes de colmeias como "C-01" sob sol forte. É gratuita e está no Google Fonts; a alternativa é a fonte do sistema (Roboto no Android).

Os tamanhos são definidos em sp, a unidade que acompanha o tamanho de fonte escolhido no Android. A interface deve funcionar com a fonte do sistema em até 200%.

Estilo	Tamanho / entrelinha	Peso	Uso
Destaque	32 / 40	Negrito	Estado geral no painel ("Tudo protegido"), contador do modo visita
Título	24 / 32	Negrito	Título da tela
Subtítulo	20 / 28	Negrito	Título de seção e de cartão
Corpo	18 / 28	Regular	Texto padrão, campos, botões
Corpo pequeno	16 / 24	Regular	Horários, descrições secundárias
Rótulo	14 / 20	Negrito	Só rótulos da navegação e de gráficos, sempre junto de um ícone

Números de medições usam algarismos de largura fixa, para que valores não "pulem" ao atualizar. Nenhuma informação necessária para decidir aparece abaixo de 16 sp.

3.2. Grade e espaçamento

- Grade de 8 dp: todos os espaçamentos são múltiplos de 8 (4 dp só para ajustes finos entre ícone e texto).
- Margens laterais: 16 dp no celular, 24 dp no tablet, 32 dp no computador.
- Colunas: 4 no celular, 8 no tablet, 12 no computador; conteúdo com no máximo 1200 dp de largura.
- Espaço entre cartões: 16 dp; entre seções: 32 dp.

3.3. Ícones

Ícones da família Material Symbols (arredondados), que são gratuitos e conhecidos de quem usa Android. Tamanhos: 24 dp em listas, 32 dp em cartões de estado e 48 dp no estado principal de uma tela. Todo ícone com significado vem acompanhado de texto; ícones sozinhos aparecem apenas em botões com rótulo acessível e dica ao manter pressionado.

Ícones próprios do domínio, desenhados no mesmo traço:

Conceito	Ícone	Observação
Apiário	Três caixas de colmeia lado a lado	Usado na lista e no cabeçalho do apiário
Colmeia	Caixa de colmeia com tampa	Diferente do hexágono, que é decorativo
Protegido	Escudo com marca de verificação	Florada
Proteção desligada	Escudo cortado por uma linha	Própolis queimada
Modo visita	Chapéu de apicultor com véu	Céu
Sirene tocando	Sirene com ondas	Ferroada; sem piscar
Colmeia mexida	Caixa inclinada com linhas de movimento	Ferroada ou Própolis queimada, conforme a gravidade
Sem dados	Nuvem cortada	Cinza-cera
Equipamento com falha	Chave inglesa com ponto de exclamação	Cinza-cera

O hexágono do favo é o motivo visual da marca: aparece no logotipo, em ilustrações de estados vazios e em fundos de cabeçalho com baixa opacidade. Não é usado como formato de botão, porque reduz a área útil de toque e de texto.

3.4. Componentes

Componente	Especificação	Onde aparece
Barra superior	64 dp; botão voltar (48 × 48 dp), título de até duas linhas e no máximo uma ação à direita	Todas as telas internas

Componente	Especificação	Onde aparece
Navegação inferior	80 dp; quatro destinos com ícone e rótulo sempre visíveis: Início, Alertas, Visitas, Perfil. A aba Alertas mostra o número de alertas não lidos	Celular
Trilho de navegação	Coluna lateral de 80 dp com os mesmos quatro destinos	Tablet e computador
Faixa de conexão	Faixa fixa abaixo da barra superior: ícone, "Sem conexão" e o horário dos últimos dados. Não pode ser fechada enquanto o problema durar	Todas, quando sem conexão
Cartão de estado	Altura mínima de 88 dp; faixa colorida de 8 dp à esquerda, ícone de 32 dp, nome, estado por extenso, "atualizado há X min" e seta. O cartão inteiro é tocável	T03, T04
Etiqueta de estado	32 dp de altura, ícone de 20 dp e texto, cantos arredondados	Listas, cabeçalhos
Botão principal	56 dp de altura, largura total no celular, texto de 18 sp em negrito, cantos de 16 dp, fundo Mel escuro	Uma por tela
Botão secundário	Mesmas medidas, contorno de 2 dp em Mel escuro e fundo transparente	Ações alternativas
Botão de risco	Mesmas medidas, fundo Ferroada; só para desligar a proteção, dentro da folha de confirmação	T11
Folha de confirmação	Folha que sobe da base da tela: título com a consequência ("A proteção do Apiário Serra ficará desligada"), resumo do que muda e dois botões de 56 dp; o de cancelar fica à esquerda	T11, T14
Campo de texto	56 dp, rótulo sempre visível acima do campo (nunca só como texto de exemplo), borda de 2 dp; erro abaixo com ícone e texto	T02, T13, T16, T17

Componente	Especificação	Onde aparece
Seletor segmentado	Opções lado a lado de pelo menos 48 dp, com a escolhida marcada por cor, contorno e ícone de verificação	Duração do modo visita, filtros
Item de verificação	Linha inteira tocável de 56 dp, caixa de 32 dp	T16
Contador regressivo	Tempo restante em 32 sp, barra de progresso e horário de término por extenso ("termina às 15h40")	T14, T15
Linha do tempo	Eventos em ordem com horário, ícone e descrição	T09
Gráfico de linha	Uma série por gráfico, com faixa de referência e tabela equivalente acessível	T06
Aviso temporário	Mensagem na base da tela que fica pelo menos 10 s e tem botão para fechar; nunca é o único registro de algo importante	Confirmações leves
Estado vazio	Ilustração com hexágonos, uma frase sobre o que falta e uma ação	Listas sem itens
Esqueleto de carregamento	Blocos cinza no formato do conteúdo; o leitor de tela anuncia "Carregando"	Todas as listas

3.5. Movimento

Transições de 150 a 250 ms. Se o sistema estiver com "remover animações" ligado, o aplicativo troca transições por cortes. Nenhum elemento pisca mais de três vezes por segundo; o ícone da sirene, em vez de piscar, tem ondas fixas.

4. Mapa de navegação

O aplicativo tem quatro destinos fixos na navegação principal. Os demais destinos são telas internas, abertas a partir deles ou de uma notificação. Nenhuma tarefa essencial exige mais de três toques a partir do Início.

Destino fixo	Tela raiz	Telas internas
Início	T03 Painel	T04 Apiário → T05 Colmeia → T06 Histórico; T04 → T07 Equipamentos; T04 → T11 Proteção
Alertas	T08 Alertas	T09 Detalhe do alerta → T17 Nova manutenção
Visitas	T12 Visitas	T13 Registrar visita → T14 Modo visita (ou T15, sem conexão) → T16 Registrar revisão
Perfil	T18 Perfil e configurações	Ajuda, código do apiário, aparência, notificações

Fora da navegação principal ficam T01 Entrada e T02 Primeiro acesso, antes do Painel, e T10 Notificação, que vive no sistema do celular e abre T09.

Atalhos. O Painel tem dois atalhos para as tarefas mais frequentes: tocar em um alerta abre T09, e o botão "Vou ao apiário" abre T13 com o apiário já escolhido. Enquanto um modo visita estiver ativo, uma faixa azul fixa acima da navegação inferior leva de volta a T14 de qualquer tela.

Caminhos das tarefas críticas.

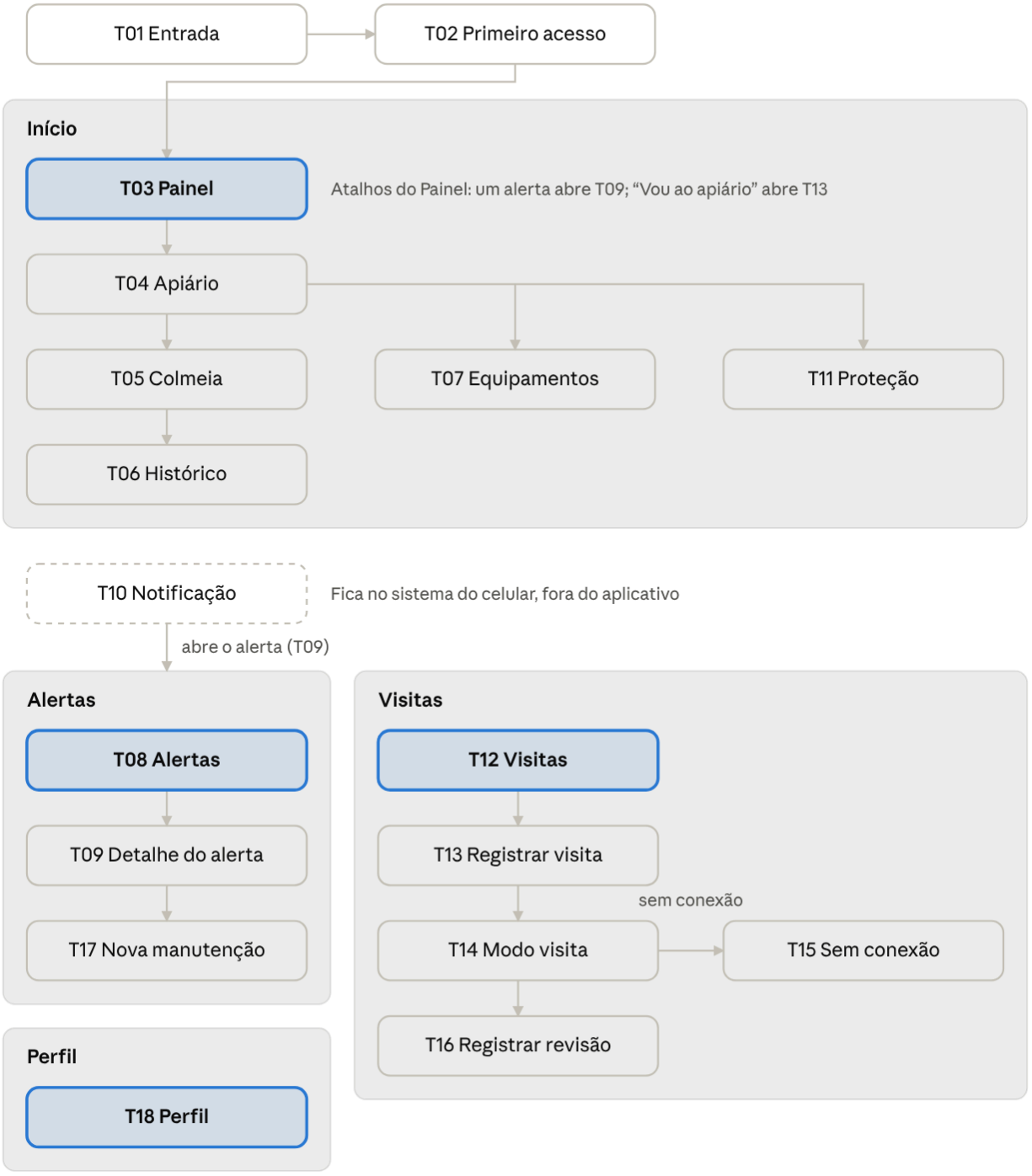
Tarefa	Caminho	Toques	Meta
Ativar o modo visita (com visita já registrada)	T03 → cartão "Visita de hoje" → "Ativar modo visita" → "Ativar modo visita" na confirmação	2	RNF-02: até 3 interações e 30 s
Registrar a visita e ativar o modo visita no mesmo momento	T03 → "Vou ao apiário" → T13: apiário, grupo, categoria e "Salvar e ativar modo visita" → confirmar	5 a 6	Fora da meta de RNF-02, que conta a partir da visita registrada; por isso T02 e T13 incentivam registrar a visita antes de sair
Reconhecer um alerta	T10 → T09 → "Estou ciente"	2	RNF-02: até 2 interações
Saber se está tudo bem	Abrir o aplicativo (T03)	0	RNF-04
Achar o equipamento sem sinal	T03 → aviso "1 equipamento sem sinal" → T07 filtrado	1	Cenário C4

Tarefa	Caminho	Toques	Meta
Criar manutenção a partir de alerta	T09 → "Criar manutenção" → T17 (preenchida) → "Salvar"	2	Cenário C3

O diagrama do mapa de navegação está logo abaixo.

Quatro destinos fixos levam às 18 telas do aplicativo

Em destaque, a tela raiz de cada destino da navegação inferior



mapa de navegação · 4 destinos fixos, 18 telas

Cada destino fixo agrupa suas telas internas. T10 vive no sistema do celular e abre o alerta; T15 só aparece quando o celular não alcança a central.

5. Telas de acesso

Cada tela a seguir é descrita na mesma ordem: objetivo, requisitos atendidos, personas, conteúdo de cima para baixo, interações, estados, acessibilidade e responsividade. Os exemplos usam os dados das personas: os apiários Serra (22 colmeias) e Barreiro (18 colmeias) de Antônio.

T01 — Entrada

Objetivo: entrar na conta com segurança e sem atrito. **Requisitos:** RF-01, RNF-12. **Personas:** Antônio, que digita devagar e não quer repetir o login no campo; Carla, que entra também pelo notebook.

Conteúdo, de cima para baixo:

1. Logotipo do Mellona (hexágono em Mel com uma abelha estilizada) e o nome.
2. Frase de apresentação: "Proteção e acompanhamento dos seus apiários."
3. Campo "E-mail ou número de celular", com teclado de e-mail.
4. Campo "Senha", com botão "Mostrar" (ícone de olho e texto) à direita.
5. Caixa "Continuar conectado neste celular", marcada por padrão.
6. Botão principal "Entrar".
7. Link "Esqueci minha senha".

Interações:

- O botão "Entrar" fica sempre ativo; os campos são validados ao tocar nele, e não enquanto a pessoa digita.
- "Continuar conectado" vem marcado porque, no apiário, sem sinal, não seria possível entrar de novo. A sessão fica guardada de forma segura no aparelho.
- Depois do primeiro acesso, o aplicativo abre direto no Painel (T03), mesmo sem conexão, com os últimos dados guardados.

Estados:

Estado	Comportamento
Enviando	O botão mostra um indicador e o texto "Entrando…"; os campos ficam bloqueados
Credenciais erradas	Mensagem acima dos campos: "E-mail, celular ou senha não conferem. Confira e tente de novo." O e-mail digitado é mantido e o foco vai para a mensagem

Estado	Comportamento
Muitas tentativas	"Por segurança, aguarde 5 minutos para tentar de novo", com contagem regressiva
Sem conexão no primeiro acesso	"Sem conexão. Para entrar pela primeira vez, é preciso internet." e botão "Tentar de novo"

Acessibilidade: rótulos sempre visíveis acima dos campos; campos marcados para preenchimento automático e gerenciadores de senha; nenhum desafio visual do tipo CAPTCHA; mensagens de erro anunciadas pelo leitor de tela; o botão "Mostrar" informa o estado ("Senha visível" ou "Senha oculta").

Responsividade: no celular, os elementos ocupam a largura toda com margem de 16 dp. A partir de 600 dp, o formulário fica em um cartão centralizado de até 480 dp. A partir de 840 dp, a tela se divide: à esquerda, uma ilustração de favo em Mel e Favo; à direita, o formulário.

T02 — Primeiro acesso

Objetivo: em até três passos, ajustar a leitura, pedir permissão para notificações e explicar o modo visita antes da primeira ida ao apiário. **Requisitos:** RF-08, RF-11, RF-12, RNF-05. **Personas:** Antônio, que evita aplicativos complicados e precisa entender o modo visita antes de chegar ao apiário sem sinal.

Conteúdo: uma sequência de três passos. No topo de cada passo, o texto "Passo 1 de 3" e três pontos de progresso; no canto superior direito, o botão "Pular".

Passo 1 — "Boas-vindas, Antônio"

- Três linhas, cada uma com ícone: "Avisamos se alguém mexer nas suas colmeias"; "Mostramos temperatura, umidade e inclinação de cada colmeia"; "Guardamos o histórico de visitas e revisões".
- Ajuste "Tamanho do texto": seletor com três opções, Normal, Grande e Muito grande, e uma frase de exemplo que muda na hora.
- Botão principal "Continuar".

Passo 2 — "Quer ser avisado na hora?"

- Ilustração de uma notificação real: "Atividade suspeita — Apiário Serra, colmeia A1-07, 2h14".
- Explicação: "Se alguém mexer nas colmeias, mesmo de madrugada, você recebe um aviso no celular."
- Botão principal "Permitir avisos", que abre o pedido do próprio Android; botão secundário "Agora não".

- Se a pessoa recusar, o Painel mostra depois um aviso discreto: "Avisos desligados. Você pode perder alertas.", com o botão "Ligar".

Passo 3 — "Antes de ir ao apiário"

- Ilustração do apicultor de véu em azul Céu.
- Texto: "Ative o modo visita para mexer nas caixas sem tocar a sirene. Sem sinal no apiário? Digite seu código no teclado da central do apiário."
- Linha com o código mascarado ("••••••") e o botão "Mostrar meu código", que pede a senha ou a biometria do celular antes de exibir.
- Botão principal "Começar", que leva ao Painel.

Interações: os passos avançam por botão; deslizar é opcional. "Voltar" do sistema retorna ao passo anterior. O conteúdo fica disponível depois em Perfil > Ajuda.

Estados:

Estado	Comportamento
Sem apiário liberado	O passo 3 informa: "Você ainda não tem acesso a nenhum apiário. Peça ao administrador para liberar o acesso."
Sem código cadastrado	A linha do código diz: "Seu código ainda não foi criado. Fale com o administrador."
Notificações bloqueadas no sistema	O passo 2 explica como liberar nas configurações do Android e tem um botão que leva direto a elas

Acessibilidade: o leitor de tela anuncia "Passo 1 de 3" ao entrar em cada passo; as ilustrações são decorativas, porque o texto contém toda a informação; a escolha do tamanho do texto vale para todo o aplicativo e se soma à configuração do Android.

Responsividade: no celular, um passo por tela. A partir de 840 dp, os três passos aparecem como três cartões lado a lado, com um único botão "Começar" no final.

6. Telas de acompanhamento

T03 — Painel (Início)

Objetivo: responder, sem nenhum toque, se cada apiário está protegido e se há algo que exige atenção. **Requisitos:** RF-02, RF-03, RF-05, RNF-04, RNF-07. **Personas e cenários:** Antônio no café da manhã (C4); Carla, que acompanha vários apiários.

Conteúdo, de cima para baixo:

1. **Barra superior:** logotipo pequeno, "Início" e, à direita, "Atualizado às 7h12" com o botão "Atualizar".
2. **Faixa de conexão**, quando o celular estiver sem internet.
3. **Estado geral:** ícone de 48 dp e uma frase em 32 sp, seguida de uma linha de apoio. A frase mostra a situação mais grave, nesta ordem:
   - Sirene tocando: "Sirene tocando no Apiário Serra" (Ferroada), com "Colmeia A1-07 mexida às 2h14".
   - Alerta de prioridade alta ativo: "1 alerta precisa de atenção" (Ferroada).
   - Proteção com falha: "Proteção com falha no Apiário Barreiro" (Própolis queimada), com "O sensor de presença não está funcionando".
   - Apiário sem comunicação: "Sem notícias do Apiário Serra desde 14h05" (Cinza-cera).
   - Proteção desligada: "Proteção desligada no Apiário Serra" (Própolis queimada), com "desde ontem, 16h20".
   - Tudo certo: "Tudo protegido" (Florada), com "2 apiários · nenhum alerta". O bloco inteiro é tocável e leva ao alerta (T09), quando há um só, ou à lista de alertas (T08).
4. **Avisos secundários**, em linhas de 56 dp com ícone e seta: "1 equipamento sem sinal" (abre T07 já filtrada), "3 manutenções pendentes" (abre T04 na aba Manutenções), "Avisos do celular desligados" (abre as configurações).
5. **Cartão "Visita de hoje"**, quando há visita registrada para o dia: "Apiário Serra · Manejo da rainha (IB-01)" e o botão "Ativar modo visita". Com o modo visita ativo, o cartão fica azul: "Modo visita ativo · termina às 15h40", com o botão "Ver".
6. **"Seus apiários":** um cartão de estado por apiário, com nome, etiqueta de estado, período do dia (ícone de sol ou lua e "Dia" ou "Noite"), a linha "22 colmeias · 0 alertas · 1 equipamento sem sinal" e "atualizado há 2 min". Apiários com problema aparecem primeiro; os demais, em ordem alfabética.
7. **Botão principal fixo** acima da navegação: "Vou ao apiário", que abre T13. Enquanto a sirene estiver tocando, ele muda para "Ver o que aconteceu".

Interações: puxar a tela para baixo também atualiza, mas o botão "Atualizar" existe para quem não conhece o gesto. Os dados se atualizam sozinhos a cada minuto com o aplicativo aberto; quando o estado geral muda, a frase muda sem mover o restante da tela.

Estados:

Estado	Comportamento
Carregando, sem dados guardados	Esqueleto de dois cartões e o texto "Buscando seus apiários…"

Estado	Comportamento
Carregando, com dados guardados	Mostra os dados guardados imediatamente, com "Atualizando…" no lugar do horário
Celular sem internet	Faixa "Sem conexão. Dados de 14h05." Cada etiqueta de estado ganha o horário: "Protegido às 14h05". O estado geral passa a "Último estado conhecido" e nunca afirma "Tudo protegido"
Central do apiário sem comunicação	O cartão do apiário fica Cinza-cera, com "Sem comunicação com o apiário desde 14h05". A sirene e a luz continuam funcionando no local; o texto de ajuda explica isso
Nenhum apiário liberado	Estado vazio: "Você ainda não tem acesso a nenhum apiário. Peça ao administrador para liberar."
Erro do servidor	"Não foi possível atualizar. Mostrando dados de 14h05." e botão "Tentar de novo"

Acessibilidade: o leitor de tela lê cada cartão como uma frase única ("Apiário Serra, protegido, dia, 22 colmeias, nenhum alerta, 1 equipamento sem sinal, atualizado há 2 minutos"). Mudanças no estado geral são anunciadas; a sirene tocando é anunciada com prioridade, interrompendo a leitura. A ordem de leitura segue a ordem visual.

Responsividade: no celular, uma coluna. De 600 a 839 dp, os cartões de apiário ficam em duas colunas e a navegação passa para o trilho lateral. A partir de 840 dp, a tela vira lista e detalhe: o Painel ocupa uma coluna de 360 dp e o apiário escolhido (T04) abre ao lado.

T04 — Apiário

Objetivo: mostrar tudo o que há em um apiário e dar acesso à proteção, às colmeias e aos equipamentos. **Requisitos:** RF-02, RF-03, RF-05, RF-09. **Personas:** Antônio, que quer conferir um apiário específico; Carla, que prioriza consertos.

Conteúdo, de cima para baixo:

1. **Barra superior:** voltar, "Apiário Serra" e o menu "Mais", com a opção "Ver localização" (só para quem tem acesso ao apiário, RNF-13).
2. **Cabeçalho de proteção:** etiqueta grande com o estado ("Protegido desde 6h00"), o período ("Dia, até 17h59") e o botão secundário "Proteção", que abre T11.
3. **Faixa de alerta**, quando houver alerta ativo: "Colmeia A1-07 mexida · 2h14", com o botão "Ver".

4. **Três números tocáveis:** "22 colmeias", "1 alerta ativo" e "1 equipamento sem sinal". O primeiro rola até a lista, o segundo abre T08 filtrada e o terceiro abre T07.
5. **Abas "Colmeias" e "Manutenções".**
6. **Aba Colmeias:** campo "Buscar colmeia (ex.: A1-07)", filtros "Todas", "Precisam de atenção" e "Sem dados", e a lista. Cada linha tem 72 dp: identificador em negrito ("A1-07"), etiqueta de estado ("Normal", "Mexida", "Possível tombamento" ou "Sem dados"), as três medições ("34,8 °C · 62 % · 2°") e "há 2 min". Colmeias com problema aparecem primeiro.
7. **Aba Manutenções:** manutenções pendentes e em andamento, cada uma com etiqueta de prioridade (Alta, Média ou Baixa, sempre por extenso), categoria ("CM-02 · Cavaletes e suportes"), recurso ("Colmeia A1-07") e responsável. Botão "Nova manutenção", que abre T17.
8. **Link "Equipamentos do apiário"**, que abre T07.
9. **Botão principal:** "Vou a este apiário", que abre T13 com o apiário já escolhido.

Estados:

Estado	Comportamento
Medição desatualizada (mais de 180 s, PAR-04)	Valor em Cinza-cera com ícone de relógio e "última medição às 6h40"
Leitura inválida (RN-07)	"—" no lugar do valor e "Leitura inválida"; nunca um zero ou o último valor como se fosse atual
Sem manutenções	"Nenhuma manutenção pendente neste apiário" e o botão "Nova manutenção"
Busca sem resultado	"Nenhuma colmeia com 'A3'. Confira o identificador."

Acessibilidade: unidades lidas por extenso ("34,8 graus Celsius, umidade de 62 por cento, inclinação de 2 graus"). As abas informam qual está selecionada. A localização nunca aparece na tela principal, para que não seja exposta em uma foto da tela ou em um compartilhamento.

Responsividade: no celular, uma coluna. A partir de 840 dp, a lista de colmeias fica à esquerda e a colmeia escolhida (T05) abre à direita; a aba Manutenções vira uma tabela com colunas ordenáveis.

T05 — Colmeia

Objetivo: mostrar as condições de uma colmeia e dar acesso ao histórico e à revisão. **Requisitos:** RF-03, RF-04, RF-13. **Personas e cenários:** Antônio conferindo a colmeia de um aviso (C4) ou após uma ventania (C3).

Conteúdo, de cima para baixo:

1. **Barra superior:** voltar, "Colmeia A1-07" e, abaixo, "Apiário Serra".
2. **Estado da colmeia:** etiqueta com frase completa, como "Normal", "Mexida às 2h14", "Possível tombamento: inclinada 18° desde 15h32" ou "Sem dados desde 6h58".
3. **Três cartões de medição**, com o valor em 32 sp: Temperatura "34,8 °C", Umidade "62 %" e Inclinação "2°" (com "referência: 0°"). Cada cartão traz "medido às 7h10 (há 2 min)" e leva ao histórico daquela medida.
4. **Linha "Movimentação: monitorando"**, ou "Movimentação: sem monitoramento" quando o sensor não comunica.
5. **Aviso fixo em texto pequeno:** "As medições ajudam a acompanhar a colmeia, mas não são diagnóstico." (RN-27)
6. **"Últimas revisões":** as três mais recentes, como "12/10 · Antônio · Rainha vista, crias boas", e o link "Ver todas".
7. **Botão principal:** "Registrar revisão", que abre T16. Botão secundário: "Ver histórico", que abre T06.

Estados:

Estado	Comportamento
Nunca recebeu medições	"Ainda sem medições. Confira se o sensor desta colmeia está ligado." e link para T07
Medição desatualizada	Valor em Cinza-cera, ícone de relógio e "última medição às 6h40"
Leitura inválida	"—" e "Leitura inválida às 7h10"
Sem revisões	"Nenhuma revisão registrada. A primeira fica guardada aqui."

Acessibilidade: cada cartão de medição é lido como "Temperatura, 34,8 graus Celsius, medida às 7 e 10, há 2 minutos". O estado da colmeia vem antes das medições na ordem de leitura.

Responsividade: no celular, os três cartões ficam empilhados; a partir de 600 dp, lado a lado. A partir de 840 dp, a tela aparece como painel de detalhe ao lado da lista de colmeias.

T06 — Histórico de medições

Objetivo: mostrar como uma medida mudou ao longo do tempo, com as falhas de dados à vista. **Requisitos:** RF-04. **Personas:** Antônio, que quer saber o que aconteceu durante a noite; Carla, que orienta cooperados com base no histórico.

Conteúdo, de cima para baixo:

1. **Barra superior:** voltar e "Histórico · A1-07".
2. **Seletor de medida:** Temperatura, Umidade ou Inclinação. Um gráfico mostra uma medida por vez.
3. **Seletor de período:** "24 h", "7 dias", "30 dias" e "Escolher datas".
4. **Resumo em texto:** "Nas últimas 24 h: mínima de 33,9 °C, máxima de 35,2 °C. Sem dados das 3h10 às 4h05."
5. **Gráfico de linha:** eixo vertical com a unidade e eixo de tempo em horas ou dias. Períodos sem dados aparecem como faixa hachurada com o rótulo "sem dados"; a linha nunca é ligada por cima da falha. Uma faixa de referência só aparece se tiver sido configurada.
6. **Linha de eventos sob o gráfico:** ícones de alertas, visitas e revisões no período; tocar em um deles abre o registro.
7. **Botão "Ver como tabela":** lista com horário, valor e qualidade (válida, inválida, atrasada).

Interações: tocar no gráfico e arrastar mostra o valor e o horário do ponto; o mesmo vale para as setas do teclado. A tabela é a alternativa completa para quem não consegue usar o gráfico.

Estados:

Estado	Comportamento
Período sem nenhum dado	"Sem medições entre 10/10 e 12/10." e sugestão de outro período
Celular sem internet	Mostra apenas o período guardado no celular e avisa: "Sem conexão. Mostrando dados até 14h05."
Carregando	Esqueleto do gráfico e "Carregando histórico…"

Acessibilidade: o resumo em texto vem antes do gráfico e é o que o leitor de tela lê primeiro. Falhas de dados são indicadas por hachura e rótulo, não só por cor. A tabela tem cabeçalhos de coluna.

Responsividade: no celular, o gráfico tem 240 dp de altura e pode ser girado para a horizontal. A partir de 840 dp, gráfico e tabela aparecem lado a lado.

T07 — Equipamentos

Objetivo: mostrar quais equipamentos estão comunicando e quais precisam de conserto. **Requisitos:** RF-05, RF-14. **Personas e cenários:** Antônio achando o sensor sem sinal (C4); Carla priorizando consertos.

Conteúdo, de cima para baixo:

1. **Barra superior:** voltar e "Equipamentos · Apiário Serra".
2. **Estado geral:** "Todos os equipamentos estão comunicando" (Florada) ou "1 equipamento sem sinal" (Cinza-cera).
3. **Filtros:** "Todos (25)", "Sem sinal (1)" e "Com falha (0)".
4. **Grupo "Central do apiário":** sirene, luz e teclado do código local, cada um com seu estado, e a linha "Relógio da central: certo". Sem referência de horário (RN-64), a linha muda para "Relógio sem referência: o período dia ou noite pode estar errado".
5. **Grupo "Sensor de presença":** estado e último contato. Em falha, a linha explica: "Ativo sem parar há 12 min. A proteção fica com falha até isso ser resolvido."
6. **Grupo "Sensores das colmeias (22)":** uma linha por sensor, como "Sensor da colmeia A1-07 · Sem sinal desde 6h58" ou "Comunicando · último contato há 40 s".
7. **Botão "Criar manutenção"** em cada linha com problema, que abre T17 já com a categoria CM-06 (Equipamentos de monitoramento) e o equipamento escolhidos.

Estados: equipamentos são marcados "sem sinal" após 180 s sem mensagens (PAR-03), e o aplicativo nunca mostra um equipamento sem sinal como "comunicando" (RN-22). Quando o celular está sem internet, todos os estados ganham o horário da última atualização.

Acessibilidade: os grupos são títulos de seção, o que permite pular de um grupo ao outro com o leitor de tela; cada linha é lida com nome, estado e último contato.

Responsividade: no celular, lista agrupada. A partir de 840 dp, vira uma tabela com as colunas equipamento, tipo, colmeia, estado, último contato e ação, ordenável por estado, como Carla precisa no escritório.

7. Telas de alertas

Nomes dos alertas na interface

Os tipos de ocorrência do ERS (Seção 13.3) aparecem com nomes do vocabulário do apicultor. As prioridades da tabela são uma proposta de design: o ERS exige que todo alerta tenha prioridade (RN-19), mas só fixa a da proteção com falha (RN-72). As demais devem ser confirmadas no ERS.

Tipo no ERS	Nome na interface	Ícone	Prioridade proposta
OCORRENCIA_SUSPEITA	Atividade suspeita	Sirene com ondas	Alta
OCORRENCIA_SUSPEITA com detecção atrasada (RN-66)	Atividade suspeita, detectada com atraso	Sirene com ondas e selo de relógio	Alta
TOMBAMENTO_POSSIVEL	Colmeia inclinada ou caída	Caixa inclinada	Alta
SEGURANCA_DEGRADADA	Proteção com falha	Escudo com exclamação	Alta (RN-72)
MOVIMENTACAO_ANORMAL	Colmeia mexida	Caixa com linhas de movimento	Média
SEM_COMUNICACAO	Equipamento sem sinal	Nuvem cortada	Média
HORARIO_INVALIDO	Relógio da central sem referência	Relógio com exclamação	Média
PRESENCA	Presença no apiário	Pessoa	Baixa

T08 — Alertas

Objetivo: listar o que precisa de atenção, do mais urgente ao menos urgente. **Requisitos:** RF-06. **Personas:** Antônio, que quer saber o que aconteceu; Carla, que filtra por apiário e prioridade.

Conteúdo, de cima para baixo:

1. **Barra superior:** "Alertas".

2. **Seletor de estado:** "Ativos (2)", "Reconhecidos (1)" e "Encerrados".
3. **Filtros:** apiário ("Todos os apiários"), prioridade e tipo. Os filtros escolhidos aparecem como etiquetas removíveis, com o botão "Limpar filtros".
4. **Lista de alertas**, ordenada por prioridade e, dentro dela, do mais recente ao mais antigo. Cada item tem no mínimo 88 dp e mostra:
   - Ícone do tipo e o nome ("Atividade suspeita"), em negrito quando ainda não foi aberto, com o texto "Novo".
   - Onde: "Apiário Serra · Colmeia A1-07".
   - Quando: "Hoje, 2h14 (há 5 h)".
   - Etiqueta de prioridade por extenso ("Alta").
   - O que o sistema fez: "Sirene e luz acionadas" ou "Sem sirene".
   - Estado, quando reconhecido: "Reconhecido por Carla às 7h02".

Interações: tocar em um item abre T09. Não há ações por deslize, para evitar que um alerta seja reconhecido por engano com o celular no bolso ou de luvas.

Estados:

Estado	Comportamento
Nenhum alerta ativo	Ícone de escudo em Florada e "Nenhum alerta ativo. Seus apiários estão sem ocorrências."
Filtro sem resultado	"Nenhum alerta com esses filtros." e botão "Limpar filtros"
Celular sem internet	Faixa de conexão; a lista mostra os alertas recebidos até o horário indicado

Acessibilidade: cada item é lido como "Novo. Atividade suspeita, prioridade alta. Apiário Serra, colmeia A1-07. Hoje, 2 e 14. Sirene e luz acionadas." O número de alertas ativos aparece no seletor e na aba da navegação, como número, e não como um ponto colorido.

Responsividade: no celular, a lista ocupa a tela. A partir de 840 dp, a lista fica à esquerda e o alerta escolhido (T09) à direita; os filtros ficam sempre visíveis acima da lista.

T09 — Detalhe do alerta

Objetivo: dizer o que aconteceu, onde, quando, o que o sistema fez e por quê, e permitir agir. **Requisitos:** RF-06, RF-07, RF-14, RNF-02. **Personas e cenários:** Antônio de madrugada (C1); Carla após a ventania (C3).

Conteúdo, de cima para baixo:

1. **Barra superior:** voltar, "Alerta" e o botão "Compartilhar".
2. **Cabeçalho:** ícone de 48 dp, o nome do alerta em 24 sp, a etiqueta de prioridade e a etiqueta de estado ("Ativo", "Reconhecido" ou "Encerrado").
3. **Frase-resumo:** "Alguém esteve no Apiário Serra e a colmeia A1-07 foi mexida às 2h14. A sirene e a luz foram acionadas por 30 segundos."
4. **Ressalva (RN-18):** "Isso não confirma um furto. Confira o local com segurança, de preferência acompanhado."
5. **"Por que a sirene tocou" (RF-07):** uma frase visível e uma lista que se expande ao toque.
    - Frase: "A sirene tocou porque houve presença e colmeia mexida em menos de 1 minuto, com a proteção ligada e sem modo visita."
    - Lista das condições da RN-31, cada uma com ícone e o texto "atendida" ou "não atendida": presença confirmada às 2h13; colmeia A1-07 mexida às 2h14; intervalo de 13 s (limite de 60 s); proteção ligada; nenhum modo visita ativo; período da noite, por isso sirene e luz.
    - Quando a sirene não toca, o título muda para "Por que a sirene não tocou", com motivos como "sem presença junto com a colmeia inclinada", "modo visita ativo", "aviso repetido dentro de 2 minutos", "proteção desligada", "sensor de presença com falha" ou "a detecção chegou depois da janela de 1 minuto". Este último aparece no alerta "Atividade suspeita, detectada com atraso", criado pelo serviço remoto quando um evento atrasado completa a ocorrência (RN-66).
6. **Linha do tempo:** 2h13 presença; 2h14 colmeia mexida; 2h14 sirene e luz ligadas; 2h14 aviso enviado ao celular; 2h15 sirene e luz desligadas; 7h05 reconhecido por Antônio. Detecções da mesma ocorrência (RN-69) aparecem agrupadas: "+2 detecções nesta ocorrência".
7. **Manutenção ligada**, quando existir (RN-49): "Manutenção CM-02 em andamento · Carla", com link.
8. **Botões:** com o alerta ativo, o principal é "Estou ciente". Depois de reconhecido, o principal passa a "Encerrar alerta". O secundário é "Criar manutenção", que abre T17.

Interações:

- "Estou ciente" reconhece o alerta com um toque, sem confirmação, porque não altera a proteção. Um aviso temporário oferece "Desfazer" por 10 s.
- "Encerrar alerta" abre uma folha com o campo opcional "O que foi feito?" e os botões "Cancelar" e "Encerrar".
- "Compartilhar" monta um texto para aplicativos de mensagem, sem a localização do apiário: "Mellona: atividade suspeita no Apiário Serra, 20/10 às 2h14. Sirene e luz acionadas." A folha de compartilhamento avisa "A localização não é incluída".

Estados:

Estado	Comportamento
Recebido com atraso	"Ocorreu às 2h14 · recebido às 6h50", porque a central estava sem internet. O horário principal é sempre o da ocorrência (RN-65)
Detecção atrasada (RN-66)	Na linha do tempo: "Chegou depois do intervalo de 60 s; não acionou a sirene"
Reconhecido por outra pessoa	"Reconhecido por Carla às 7h02"; o botão principal passa a "Encerrar alerta"
Ação sem internet	"Estou ciente" fica registrado no celular, com ícone de relógio e o texto "Será enviado quando houver conexão"
Manutenção já existente	Ao tocar em "Criar manutenção": "Já existe uma manutenção para esta ocorrência", com os botões "Ver manutenção" e "Criar outra" (RN-49)

Acessibilidade: a frase-resumo é o primeiro conteúdo lido depois do título. As condições usam ícone e texto ("atendida"), nunca só uma marca colorida. A linha do tempo é uma lista com horários por extenso.

Responsividade: no celular, tela cheia, com os botões fixos na base. A partir de 840 dp, é o painel de detalhe de T08 e a linha do tempo fica ao lado da explicação.

T10 — Notificação

Objetivo: avisar na hora, de forma legível na tela bloqueada, e levar ao alerta com um toque. **Requisitos:** RF-08, RNF-02. **Personas e cenários:** Antônio de madrugada (C1), que usa aplicativos de mensagem e entende esse formato.

Canais de notificação do Android:

Canal	Conteúdo	Comportamento
Alertas críticos	Atividade suspeita (inclusive detectada com atraso), colmeia inclinada ou caída, proteção com falha	Som, vibração e aviso no topo da tela
Modo visita e proteção	Confirmação de comandos e fim do modo visita	Som curto

Canal	Conteúdo	Comportamento
Avisos	Equipamento sem sinal, colmeia mexida, relógio sem referência	Sem som

Conteúdo de uma notificação crítica:

- Ícone do Mellona e o nome do canal.
- Título: "Atividade suspeita — Apiário Serra".
- Texto: "Colmeia A1-07 mexida às 2h14. Sirene e luz acionadas."
- Ações: "Ver alerta", que abre T09, e "Estou ciente", que reconhece o alerta. Como muda um registro, "Estou ciente" pede o desbloqueio do celular.

Outras notificações:

- **Agrupamento:** várias detecções da mesma ocorrência viram uma notificação só: "Apiário Serra: 3 detecções na mesma ocorrência".
- **Atraso:** se a central ficou sem internet, a notificação diz "Ocorreu às 2h14 · recebido às 6h50".
- **Comandos:** "Proteção do Apiário Serra ligada. Confirmado pela central às 18h02."
- **Fim do modo visita:** "O modo visita no Apiário Serra termina em 10 minutos", com a ação "Abrir". Se terminar durante o trabalho, a sirene pode tocar sobre o apicultor; por isso, recomenda-se acrescentar ao ERS um requisito para prolongar o modo visita, respeitando o máximo de 240 min (PAR-13).

Privacidade: em T18, a opção "Mostrar detalhes na tela bloqueada" vem ligada, porque Antônio precisa ler o aviso sem desbloquear. Quem divide o celular pode desligá-la; o texto passa a "Novo alerta no Mellona". A localização do apiário nunca aparece na notificação.

Acessibilidade: o título e o texto se entendem sozinhos, sem depender de ícone ou cor. O Android pode silenciar avisos no modo "Não perturbe"; T18 explica como liberar o canal de alertas críticos.

Responsividade: segue o padrão do sistema em cada aparelho; no computador, o navegador mostra a mesma notificação com o título e o texto.

8. Telas de proteção e visitas

Estas são as telas em que um erro custa mais caro: a sirene pode tocar sobre o próprio apicultor, ou o apiário pode ficar desprotegido sem que ele saiba. Por isso, todas seguem três regras: dizer a consequência antes de agir, mostrar o estado do comando a cada passo e só dizer "confirmado" quando a central responder (RN-30).

T11 — Proteção do apiário

Objetivo: ligar e desligar a proteção de um apiário, vendo quando a central confirmou. **Requisitos:** RF-09, RNF-03, RNF-07. **Personas:** Antônio, para quem a gravidade de um erro aqui é alta.

Formato: folha que sobe da base, aberta pelo botão "Proteção" em T04.

Conteúdo, de cima para baixo:

1. **Título:** "Proteção do Apiário Serra".
2. **Estado atual:** etiqueta grande, como "Protegido desde 6h00" ou "Proteção desligada desde ontem, 16h20, por Antônio".
3. **Orientação:** "Vai mexer nas caixas? Use o modo visita: a proteção volta sozinha no fim do prazo." e o link "Ativar modo visita". Isso conduz à opção mais segura, porque o desligamento não tem prazo (RN-70).
4. **Ação:**
   - Com a proteção ligada: botão de risco "Desligar proteção". Ao tocá-lo, a folha mostra a confirmação: "Desligar a proteção do Apiário Serra? A sirene e a luz não serão acionadas até você ligar de novo. Os sensores continuam registrando.", com os botões "Cancelar" e "Desligar proteção".
   - Com a proteção desligada: botão principal "Ligar proteção", sem confirmação extra, com a observação "Se alguém estiver mexendo nas caixas agora, a sirene pode tocar".
5. **Últimas mudanças (RN-29):** quem mudou, quando e por qual canal, como "Ontem, 18h02 · ligada por Antônio pelo aplicativo".

Estados do comando (RN-76):

Estado	O que a tela mostra
Enviando	Indicador e "Enviando para a central…"; o estado anterior continua visível
Aguardando	"Aguardando a central confirmar (até 1 minuto)", com contorno em Céu
Confirmado	"Proteção desligada. Confirmado pela central às 16h20.", com a etiqueta nova
Sem resposta	"A central não respondeu em 1 minuto. A proteção continua ligada." e botão "Tentar de novo"

Estado	O que a tela mostra
Celular sem internet	Botão indisponível, com a explicação "Sem conexão: não dá para mudar a proteção agora. Para entrar no apiário, use o código na central." e link para T15
Sem permissão (RN-28)	Estado visível, sem botões: "Só quem tem permissão neste apiário pode mudar a proteção."

Acessibilidade: cada mudança de estado do comando é anunciada pelo leitor de tela. Na confirmação, o foco vai para o título da pergunta, e o botão "Cancelar" vem primeiro na ordem de leitura.

Responsividade: no celular, folha inferior. A partir de 600 dp, caixa de diálogo centralizada de 480 dp.

T12 — Visitas

Objetivo: reunir as visitas planejadas, a de hoje e o histórico com o motivo de cada uma. **Requisitos:** RF-10, RF-11. **Personas:** Antônio, que hoje não tem registro organizado; Carla, que acompanha as visitas dos cooperados.

Conteúdo, de cima para baixo:

1. **Barra superior:** "Visitas".
2. **Cartão do modo visita ativo**, quando houver: azul Céu, "Modo visita ativo · Apiário Serra · termina às 15h40" e botão "Ver".
3. **"Hoje e próximas":** visitas registradas, cada uma com data ("Hoje", "Amanhã" ou "Sex., 24/10"), apiário, motivo ("Manejo · IB-01 Manejo da rainha") e o estado do modo visita ("Não ativado", "Ativo", "Encerrado" ou "Expirado"). A visita de hoje traz o botão "Ativar modo visita".
4. **"Anteriores":** histórico agrupado por mês, com o resumo "Modo visita das 14h40 às 15h32 (pela central) · 2 revisões".
5. **Filtros:** apiário e grupo do motivo (Manutenção física ou Manejo).
6. **Botão principal:** "Registrar visita", que abre T13.

Interações: tocar em uma visita abre o resumo dela, com as ações "Ativar modo visita" (só no dia da visita) e "Registrar revisão".

Estados:

Estado	Comportamento
Nenhuma visita	"Nenhuma visita registrada. Registre antes de ir ao apiário: assim o modo visita fica a um toque."
Registrada sem internet	Etiqueta "Aguardando envio" com ícone de relógio; some quando o registro chega ao servidor, sem duplicar (RN-23)

Acessibilidade: os grupos "Hoje e próximas" e "Anteriores" são títulos de seção; datas são lidas por extenso.

Responsividade: no celular, lista. A partir de 840 dp, lista à esquerda e resumo da visita à direita.

T13 — Registrar visita

Objetivo: registrar o motivo da visita em poucos toques, de preferência ainda em casa. **Requisitos:** RF-10, RF-11. **Personas e cenários:** Antônio antes de sair para o apiário (C2).

Conteúdo, de cima para baixo:

1. **Barra superior:** botão "Cancelar" e "Registrar visita".
2. **Apiário:** cartões de escolha única. Vem preenchido quando a tela é aberta a partir de um apiário, ou quando o usuário só tem um.
3. **Data:** opções "Hoje" (padrão), "Amanhã" e "Outra data".
4. **Motivo:** dois cartões grandes, lado a lado, com ícone e exemplos:
   - "Manutenção física (CM)": caixas, cavaletes, equipamentos.
   - "Manejo das abelhas (IB)": rainha, crias, sanidade.
5. **Categoria:** surge ao escolher o grupo; são sete opções em linhas de 56 dp, cada uma com código, nome e a descrição do Apêndice A do ERS (por exemplo, "IB-01 · Manejo da rainha — avaliação, substituição e introdução de rainhas"). A categoria "CM-07 · Outros" abre o campo obrigatório "Explique o motivo".
6. **Descrição (opcional):** campo de várias linhas; o teclado do Android permite ditar.
7. **Responsável:** "Antônio (você)", com opção de trocar por outra pessoa com acesso ao apiário.
8. **Aviso (RN-55):** "Registrar a visita não desliga a sirene. No dia, ative o modo visita."
9. **Botões:** se a data for hoje, o principal é "Salvar e ativar modo visita" e o secundário, "Só salvar". Para outras datas, o principal é "Salvar visita".

Interações: com o apiário preenchido, a visita fica registrada em três toques: grupo, categoria e salvar. Os campos são validados ao salvar.

Estados:

Estado	Comportamento
Motivo não escolhido	Mensagem no topo, "Falta escolher o motivo da visita", e o foco vai para o grupo de opções
Sem internet	A visita é guardada no celular: "Visita guardada. Será enviada quando houver conexão." Se o botão for "Salvar e ativar", a próxima tela é T15
Salva	Aviso "Visita registrada" e retorno à tela de origem

Acessibilidade: cada grupo de opções tem um título lido antes das opções ("Motivo da visita, 1 de 2, Manutenção física"). Os códigos CM e IB nunca aparecem sozinhos: vêm sempre com o nome por extenso.

Responsividade: no celular, uma coluna. A partir de 600 dp, o formulário tem no máximo 640 dp de largura, centralizado; os dois cartões de grupo continuam lado a lado.

T14 — Modo visita

Objetivo: suspender a sirene durante a visita com segurança, acompanhar o tempo e devolver a proteção no fim. **Requisitos:** RF-11, RNF-02, RNF-03, RNF-07. **Personas e cenários:** Antônio no apiário, de luvas e véu (C2).

Confirmação antes de ativar: uma folha inferior pergunta "Ativar o modo visita no Apiário Serra?" e explica: "A sirene e a luz não serão acionadas durante a visita. Os sensores continuam registrando. A proteção volta sozinha no fim." Abaixo, o seletor de duração: "30 min", "1 h" (padrão), "2 h" e "4 h", que é o máximo (PAR-13), com o horário de término atualizado ("termina às 15h40"). Botões: "Cancelar" e o principal "Ativar modo visita".

Conteúdo da tela, de cima para baixo:

1. **Barra superior** em Céu, para que o modo se distinga de qualquer outra tela: voltar e "Modo visita · Apiário Serra".
2. **Estado em destaque:** ícone de 48 dp e frase de 32 sp, conforme a tabela abaixo.
3. **Contador:** "52 min restantes", barra de progresso e "termina às 15h40". Só aparece depois da confirmação.
4. **Visita:** "Motivo: Manejo da rainha (IB-01)".
5. **Atalho:** botão secundário "Registrar revisão", que abre T16.
6. **Botão principal fixo:** "Encerrar visita".

Estados do modo visita:

Estado (ERS)	Frase principal	Detalhe
Solicitado	"Aguardando a central confirmar…"	"A sirene ainda pode tocar. Espere a confirmação antes de mexer nas caixas." Pedido válido por 1 minuto (PAR-20)
Confirmado	"Modo visita ativo" (Céu)	"Confirmado pela central às 14h40" e o contador
Recusado ou expirado antes de executar	"A central não confirmou. A proteção continua ligada." (Ferroada)	Botões "Tentar de novo" e "Usar o código na central" (T15)
Encerrado	"Visita encerrada. Proteção ligada de novo." (Florada)	"Confirmado pela central às 15h32"
Expirado pelo prazo	"O modo visita terminou às 15h40. Proteção ligada de novo."	Botão "Iniciar outro modo visita"

Interações:

- "Encerrar visita" abre uma folha: "Encerrar a visita e ligar a proteção? Afaste-se das colmeias antes: a sirene pode tocar se houver movimento.", com os botões "Continuar visita" e "Encerrar e proteger".
- Enquanto o modo visita estiver ativo, uma faixa azul fixa acima da navegação, em todas as telas, mostra "Modo visita · termina às 15h40" e leva de volta a T14.
- Se uma sirene estiver tocando quando a central confirmar o modo visita, ela para (RN-71); a tela informa "Sirene desligada pelo modo visita".

Acessibilidade: o contador não é anunciado a cada segundo; o leitor de tela avisa quando faltam 10, 5 e 1 minuto. O horário de término por extenso é a informação principal, porque não muda. Os botões têm 56 dp de altura e ficam ao alcance do polegar, para uso de luvas (H9).

Responsividade: no celular, tela cheia. A partir de 600 dp, o estado e o contador ficam à esquerda e a visita e o atalho, à direita.

T15 — Modo visita sem conexão

Objetivo: quando o celular não alcança a central, dizer com clareza que o modo visita ainda não está ativo e ensinar a ativá-lo no próprio apiário. **Requisitos:** RF-12, RNF-03, RNF-11. **Personas e cenários:** Antônio no apiário sem sinal (C2).

Quando aparece: ao tocar em "Ativar modo visita" sem conexão, ou depois de uma falha em T14. Toda a tela funciona sem internet.

Conteúdo, de cima para baixo:

1. **Barra superior:** voltar e "Modo visita na central".
2. **Faixa de conexão:** "Sem conexão. O celular não consegue falar com a central agora."
3. **Frase principal, em 24 sp:** "O modo visita ainda não está ativo. A proteção continua ligada até você digitar seu código na central."
4. **Passo a passo numerado, com ilustração da central:**
   a. "Vá até a central do apiário."
   b. "Digite seu código e aperte o botão de confirmar."
   c. "Espere o bipe curto e a luz verde. Pronto: modo visita por 60 minutos."
   d. "Para encerrar antes, digite o código de novo."
5. **Seu código:** mascarado ("••••••"), com o botão "Mostrar meu código", que pede a senha, o padrão ou a biometria do celular. O código aparece em dígitos de 40 sp, espaçados.
6. **Se der errado:** "Bipe longo e luz vermelha: código não aceito. A proteção continua ligada. Confira o código e tente de novo."
7. **Botões:** principal "Já ativei na central"; secundário "Tentar pelo celular".

Interações: "Já ativei na central" não confirma nada: o aplicativo registra "Ativado na central às 14h40 (informado por você)" e mostra "termina por volta de 15h40" como estimativa. Quando a conexão voltar, o registro da central substitui a estimativa e a visita, o modo visita e as revisões aparecem no histórico, sem duplicação (RN-71, RN-23).

Acessibilidade: os passos são uma lista numerada; o código é lido dígito por dígito; a confirmação da central é percebida por som e por luz, o que ajuda quem não enxerga bem a luz sob o sol ou não ouve bem o bipe.

Responsividade: no celular, tela cheia com rolagem. A partir de 600 dp, o passo a passo fica à esquerda e o código, à direita.

9. Telas de manejo e manutenção

T16 — Registrar revisão

Objetivo: registrar a revisão de uma colmeia no próprio apiário, de luvas, quase sem digitar e sem internet. **Requisitos:** RF-13, RNF-09, RNF-11. **Personas e cenários:** Antônio revisando a rainha de duas colmeias (C2), que hoje não tem registro organizado das revisões.

Conteúdo, de cima para baixo:

1. **Barra superior:** "Cancelar" e "Revisão".
2. **Colmeia:** preenchida quando a tela é aberta a partir de T05. Caso contrário, o campo "Qual colmeia?" oferece busca pelo identificador e as colmeias vistas por último.
3. **Linha de contexto:** "Agora · Antônio" (data, hora e responsável, RN-24), editável ao toque. Com um modo visita ativo, acrescenta "Ligada à visita de hoje (IB-01)".
4. **Rainha:** seletor com três opções de 56 dp: "Vista", "Sinais de rainha (ovos)" e "Não encontrada".
5. **Crias:** "Boas", "Poucas" e "Ausentes".
6. **Condição da colônia:** "Forte", "Média" e "Fraca".
7. **Marcações rápidas (opcionais):** etiquetas tocáveis, como "Pouco alimento", "Pilhagem", "Abelhas agitadas" e "Precisa de conserto".
8. **Observações (opcional):** campo de várias linhas, com ditado pelo teclado.
9. **Aviso em texto pequeno (RN-27):** "Revisões são observações, não diagnóstico sanitário."
10. **Botão principal fixo:** "Salvar revisão".

Interações:

- Os três seletores são opcionais; o que não for marcado fica como "não avaliado". Uma revisão completa leva quatro toques.
- Ao salvar, uma folha confirma "Revisão da A1-07 salva" e oferece "Revisar a próxima (A1-08)" e "Concluir". Isso evita voltar à lista a cada colmeia.
- Se "Precisa de conserto" estiver marcada, a folha também oferece "Criar manutenção para a A1-07", que abre T17 preenchida.

Estados:

Estado	Comportamento
Sem internet	A revisão é guardada no celular com a etiqueta "Aguardando envio" e enviada depois, sem duplicar (RNF-11)
Nenhum campo preenchido	Ao salvar: "Marque pelo menos uma informação ou escreva uma observação."
Saída sem salvar	"Descartar esta revisão?", com "Continuar editando" e "Descartar"

Acessibilidade: cada seletor tem um título lido antes das opções; a opção marcada aparece com cor, contorno e ícone de verificação; nenhum campo depende de digitação para ser preenchido.

Responsividade: no celular, uma coluna com os seletores em largura total. A partir de 600 dp, rainha, crias e condição ficam em três colunas.

T17 — Nova manutenção

Objetivo: transformar um alerta, um equipamento com problema ou uma revisão em uma manutenção com categoria, prioridade e responsável. **Requisitos:** RF-14. **Personas e cenários:** Carla depois da ventania (C3), que quer saber se um problema já foi tratado.

Conteúdo, de cima para baixo:

1. **Barra superior:** "Cancelar" e "Nova manutenção".
2. **Aviso de duplicidade (RN-49),** quando houver: "Já existe a manutenção CM-02 em andamento para esta ocorrência (Carla).", com os botões "Ver manutenção" e "Criar mesmo assim".
3. **Origem:** cartão somente leitura, "A partir do alerta: Colmeia inclinada ou caída · A1-07 · hoje, 15h32", com link para T09. Sem origem, o cartão não aparece (RN-42).
4. **Recurso afetado (RN-41):** apiário, e colmeia ou equipamento, já preenchidos a partir da origem.
5. **Categoria:** lista de CM-01 a CM-07, com nome e descrição. A categoria vem sugerida pelo tipo do alerta, com o rótulo "Sugerida": colmeia inclinada sugere CM-02 (Cavaletes e suportes); equipamento sem sinal sugere CM-06 (Equipamentos de monitoramento). CM-07 abre o campo obrigatório "Justificativa".
6. **Tipo:** "Corretiva" (padrão quando vem de um alerta) ou "Preventiva", que abre o campo "Data prevista" (RN-48).
7. **Prioridade:** "Alta", "Média" ou "Baixa" (RN-45), preenchida com a prioridade do alerta.
8. **Descrição (obrigatória, RN-40):** preenchida com um texto inicial editável, como "Colmeia A1-07 inclinada 18° desde 15h32."
9. **Responsável:** "Você" por padrão, com a lista de pessoas com acesso ao apiário.
10. **Botão principal:** "Salvar manutenção". A manutenção nasce com o estado "Pendente".

Acompanhamento: aberta a partir da aba Manutenções de T04, a mesma tela mostra a manutenção em modo de leitura, com a etiqueta de estado (Pendente, Em andamento ou Concluída, RN-43) e dois botões em sequência: "Iniciar" e "Concluir". "Concluir" pede data, responsável e a descrição do serviço feito (RN-44). O alerta de origem mostra a manutenção ligada (T09).

Estados:

Estado	Comportamento
Campo obrigatório vazio	Resumo no topo ("Falta preencher: descrição") e mensagem abaixo do campo, com ícone
Sem internet	A manutenção é guardada no celular com "Aguardando envio"
Salva	Aviso "Manutenção criada" com o botão "Ver"; retorno à tela de origem

Acessibilidade: campos obrigatórios marcados com a palavra "obrigatório" no rótulo, e não só com asterisco; a sugestão de categoria é anunciada ("CM-02, Cavaletes e suportes, sugerida").

Responsividade: no celular, uma coluna. A partir de 840 dp, origem e recurso ficam à esquerda e categoria, tipo, prioridade e descrição, à direita, como Carla usa no notebook.

10. Perfil e configurações

T18 — Perfil e configurações

Objetivo: reunir o código da central, os ajustes de leitura e de avisos, os dados guardados no celular e a ajuda. **Requisitos:** RF-01, RF-08, RF-12, RNF-05, RNF-08, RNF-13. **Personas:** Antônio, que precisa ajustar o tamanho do texto e achar o código antes de viajar; Carla, que escolhe de quais apiários recebe avisos.

Conteúdo, em seções com título, de cima para baixo:

1. **Cabeçalho:** nome, papel ("Apicultor", "Técnico" ou "Administrador") e e-mail.
2. **Meu código da central:** código mascarado, botão "Mostrar" (pede a senha, o padrão ou a biometria do celular) e o texto "Use este código no teclado da central quando não houver sinal." O botão "Trocar código" exige conexão e só mostra o código novo como válido depois que as centrais confirmarem.
3. **Leitura:**
   - "Tamanho do texto": Normal, Grande e Muito grande, com frase de exemplo.
   - "Tema": "Automático (claro de dia, escuro à noite)", "Seguir o celular", "Sempre claro" e "Sempre escuro".
   - "Contraste reforçado": deixa todo o texto em Própolis, engrossa as bordas para 3 dp e troca os fundos coloridos por contornos.
4. **Avisos:**

    - Um interruptor por canal (T10). Desligar "Alertas críticos" pede confirmação: "Sem este aviso, você não será avisado de atividade suspeita. Desligar mesmo assim?"
    - "Receber avisos destes apiários": lista com uma caixa por apiário.
    - "Mostrar detalhes na tela bloqueada", ligado por padrão.
    - Link "Avisos e modo Não perturbe", que explica como liberar o canal crítico no Android.
5. **Meus apiários:** lista com o papel em cada apiário, somente leitura. Quem altera os acessos é o administrador.
6. **Regras de cada apiário (somente leitura):** período do dia ("Dia das 6h00 às 17h59"), duração da sirene ("30 segundos"), modo visita ("1 hora por padrão, até 4 horas") e intervalo para considerar a mesma ocorrência ("1 minuto"). Mostrar esses valores ajuda a entender as explicações de T09; a alteração fica com o administrador (HU-37), na aplicação de gestão.
7. **Dados no celular:** "Última atualização: hoje, 14h05", "3 registros aguardando envio" com o botão "Enviar agora", e "Apagar dados guardados", com confirmação.
8. **Ajuda:** "Como funciona o modo visita", "O que significa cada cor e ícone", "Rever o primeiro acesso" (T02) e "Falar com o suporte".
9. **Sobre:** versão do aplicativo e política de privacidade.
10. **Sair da conta:** botão secundário no fim da tela.

Interações: os ajustes de leitura valem na hora, sem botão de salvar. "Sair da conta" pede confirmação; se houver registros aguardando envio, a mensagem avisa: "3 registros ainda não foram enviados e serão perdidos se você sair agora.", com os botões "Enviar primeiro" e "Sair mesmo assim".

Estados:

Estado	Comportamento
Sem internet	"Trocar código" e "Enviar agora" ficam indisponíveis com a explicação "Precisa de conexão"; o código continua visível após a verificação do celular
Avisos bloqueados no Android	A seção Avisos mostra "Os avisos estão bloqueados nas configurações do celular" e o botão "Abrir configurações"
Código não cadastrado	"Seu código ainda não foi criado. Fale com o administrador."

Acessibilidade: cada interruptor informa nome e estado ("Mostrar detalhes na tela bloqueada, ligado"); as seções são títulos navegáveis; o código nunca é lido em voz alta sem que a pessoa toque em "Mostrar".

Responsividade: no celular, uma lista longa com seções. A partir de 840 dp, as seções ficam em uma coluna à esquerda e o conteúdo da seção escolhida, à direita.

11. Estados globais

Os estados abaixo aparecem em várias telas e têm sempre a mesma aparência e o mesmo texto. Assim, o apicultor aprende o significado uma vez (RNF-06). Em todos eles, cor, ícone e texto aparecem juntos.

11.1. Estado da proteção do apiário

Corresponde aos estados de segurança do ERS (HU-23): armada, desarmada, em manutenção autorizada, sinalizando e degradada.

Estado no ERS	Texto na interface	Ícone	Cor	Leitor de tela
Armada	Protegido	Escudo com verificação	Florada	"Protegido desde 6 horas"
Desarmada	Proteção desligada	Escudo cortado	Própolis queimada	"Proteção desligada desde ontem, 16 e 20"
Manutenção autorizada	Modo visita	Chapéu com véu	Céu	"Modo visita, termina às 15 e 40"
Sinalizando	Sirene tocando	Sirene com ondas	Ferroada	"Atenção: sirene tocando no Apiário Serra"
Degradada	Proteção com falha	Escudo com exclamação	Própolis queimada	"Proteção com falha: sensor de presença sem funcionar"
(sem comunicação)	Sem notícias desde 14h05	Nuvem cortada	Cinza-cera	"Sem comunicação com o apiário desde 14 e 05. Último estado: protegido"

No tema claro e no escuro, as seis etiquetas continuam distinguíveis em escala de cinza, porque o ícone e o texto mudam junto com a cor.

11.2. Estado de um comando enviado à central

Vale para ligar e desligar a proteção, ativar e encerrar o modo visita e trocar o código (RN-30, RN-76).

Estado	Texto	Aparência
Enviando	"Enviando para a central…"	Indicador de progresso; o estado anterior continua visível
Aguardando	"Aguardando a central confirmar"	Contorno em Céu e relógio
Confirmado	"Confirmado pela central às 16h20"	Ícone de verificação em Florada
Expirado	"A central não respondeu a tempo. Nada mudou."	Ícone de relógio cortado em Ferroada e botão "Tentar de novo"
Recusado	"A central recusou o pedido. Nada mudou."	Ícone de proibido em Ferroada e o motivo, quando houver
Guardado no celular	"Será enviado quando houver conexão"	Relógio em Cinza-cera. Só vale para registros (visitas, revisões, manutenções, "Estou ciente"); comandos à central nunca ficam guardados para depois, porque poderiam chegar fora de hora

11.3. Qualidade de uma medição

Corresponde aos valores de qualidade do ERS: válido, inválido, desatualizado e atrasado.

Qualidade	Apresentação
Válida	Valor em Própolis e "há 2 min"
Desatualizada (mais de 180 s)	Valor em Cinza-cera, ícone de relógio e "última medição às 6h40"
Inválida	"—" e "Leitura inválida"; nunca zero
Atrasada	Valor normal com a nota "chegou às 6h50"; só no histórico e no detalhe
Indisponível	"Sem dados" e ícone de nuvem cortada

11.4. Conexão

Há duas falhas diferentes, que o aplicativo nunca mistura:

- **O celular está sem internet.** A faixa de conexão aparece em todas as telas: "Sem conexão. Dados de 14h05." Registros ficam guardados no celular; comandos à central ficam indisponíveis, com indicação de T15 para o modo visita.
- **A central do apiário está sem comunicação.** O celular tem internet, mas o apiário não responde. O apiário aparece como "Sem notícias desde 14h05", e a ajuda explica que a sirene e a luz continuam funcionando no local, sem internet (RN-35).

Quando a conexão volta, a faixa muda por 5 s para "Conectado de novo. Dados atualizados.", em Florada, e some.

11.5. Faixa de modo visita

Enquanto houver um modo visita confirmado, uma faixa de 48 dp em Céu fica fixa acima da navegação, em todas as telas: ícone de chapéu com véu, "Modo visita · Apiário Serra · termina às 15h40" e seta. Tocar nela abre T14. Nos últimos 10 minutos, o texto muda para "Modo visita termina em 10 min".

12. Responsividade

O projeto parte do celular de Antônio, em orientação retrato e com 360 dp de largura (RNF-10), e se amplia para o tablet e para o notebook de Carla. A mesma estrutura de telas vale em todos os tamanhos; o que muda é quantas telas aparecem ao mesmo tempo.

12.1. Faixas de largura

Faixa	Aparelho típico	Navegação	Layout	Margem / colunas
Compacta (menos de 600 dp)	Celular em retrato	Barra inferior com quatro destinos	Uma tela por vez; botão principal fixo na base	16 dp / 4
Média (600 a 839 dp)	Celular na horizontal, tablet pequeno	Trilho lateral	Cartões em duas colunas; folhas inferiores viram caixas de diálogo	24 dp / 8
Expandida (840 dp ou mais)	Tablet grande, notebook, navegador	Trilho lateral com rótulos	Lista e detalhe lado a lado; listas longas viram tabelas	32 dp / 12

12.2. O que muda em cada faixa

Tela	Compacta	Média	Expandida
T03 Painel	Uma coluna	Apiários em duas colunas	Painel à esquerda e apiário (T04) à direita
T04 Apiário	Lista de colmeias	Lista em duas colunas	Colmeias à esquerda e colmeia (T05) à direita; manutenções em tabela
T06 Histórico	Gráfico de 240 dp; tabela sob demanda	Gráfico mais largo	Gráfico e tabela lado a lado
T07 Equipamentos	Lista agrupada	Lista agrupada	Tabela ordenável por estado
T08 e T09 Alertas	Lista, depois detalhe	Lista, depois detalhe	Lista e detalhe lado a lado; filtros sempre visíveis
T11, T14 confirmações	Folha inferior	Caixa de diálogo de 480 dp	Caixa de diálogo de 480 dp
T13, T16, T17 formulários	Uma coluna	Até 640 dp, centralizado	Duas colunas em T17; demais centralizados
T18 Perfil	Lista de seções	Lista de seções	Seções à esquerda, conteúdo à direita

12.3. Regras gerais

- **Texto ampliado:** com a fonte do sistema em 200%, nada se sobrepõe nem é cortado. Cartões crescem na altura, linhas de três medições quebram em três linhas, e rótulos longos quebram em vez de terminar em reticências.
- **Sem rolagem horizontal:** a 320 px de largura, todo o conteúdo cabe em uma coluna (WCAG 1.4.10). A única exceção é a tabela de histórico, que pode rolar na horizontal com cabeçalho fixo.
- **Orientação:** o aplicativo funciona em retrato e na horizontal, sem travar a orientação. Na horizontal, o celular entra na faixa média.
- **Alcance do polegar:** no celular, a ação principal fica na base; ações raras ou de risco nunca ficam no canto superior, onde o polegar não alcança.
- **Mouse e teclado:** na faixa expandida, itens tocáveis ganham estado de passagem do mouse (fundo Favo), toda a navegação funciona pelo teclado e a tecla Esc fecha folhas e caixas de diálogo.

- **Mesma informação:** nenhuma faixa esconde dados de outra; a tela maior só mostra mais coisas ao mesmo tempo.

13. Acessibilidade

A meta é o nível AA da WCAG 2.1 (RNF-08) e, além dele, o uso em campo: sol forte, luvas, véu e sinal fraco (RNF-09). A tabela organiza as decisões pelos quatro princípios da WCAG.

13.1. Decisões por princípio

Princípio	Critério WCAG	Como as telas atendem
Perceptível	1.1.1 Conteúdo não textual	Ícones com significado têm rótulo; ilustrações decorativas são ignoradas pelo leitor de tela; gráficos têm resumo em texto e tabela (T06)
Perceptível	1.3.1 Informação e relações	Títulos de tela e de seção marcados como títulos; grupos de opções com título; tabelas com cabeçalho
Perceptível	1.4.1 Uso da cor	Todo estado tem cor, ícone e texto (seção 11); falhas de dados no gráfico têm hachura e rótulo
Perceptível	1.4.3 Contraste mínimo	Texto entre 4,77:1 e 15,6:1 nas combinações medidas (seção 2); o âmbar Mel não é usado como texto
Perceptível	1.4.4 Redimensionar texto	Tamanhos em sp; layout testado com fonte do sistema em 200%
Perceptível	1.4.10 Refluxo	Uma coluna a 320 px, sem rolagem horizontal (exceto a tabela de histórico)
Perceptível	1.4.11 Contraste não textual	Bordas de campos com 4,14:1; ícones de estado com pelo menos 4,77:1; anel de foco com 6,02:1
Operável	2.1.1 Teclado	Todas as funções acessíveis por teclado e por controle por botões do Android

Princípio	Critério WCAG	Como as telas atendem
Operável	2.2.1 Tempo ajustável	Avisos temporários ficam pelo menos 10 s e têm botão de fechar; o único limite de tempo do sistema, o modo visita, é escolhido pelo usuário e avisado antes do fim
Operável	2.3.1 Três flashes	Nada pisca mais de três vezes por segundo, nem mesmo o estado "Sirene tocando"
Operável	2.4.3 Ordem do foco	A ordem de leitura segue a ordem visual; em folhas e caixas de diálogo, o foco vai para o título e fica preso nelas até o fechamento
Operável	2.4.7 Foco visível	Anel de 3 px em Céu, a 2 px do componente
Operável	2.5.1 Gestos	Todo gesto (puxar para atualizar, arrastar no gráfico, deslizar entre passos) tem botão equivalente
Operável	2.5.3 Rótulo no nome	O nome lido pelo leitor de tela começa pelo texto visível do botão, o que permite comandos de voz como "tocar em Estou ciente"
Compreensível	3.1.1 Idioma	Conteúdo marcado como português do Brasil; números e datas no formato brasileiro (34,8 °C; 20/10; 14h05)
Compreensível	3.2.3 Navegação consistente	Quatro destinos fixos; botão principal sempre na base
Compreensível	3.3.1 e 3.3.3 Erros	Mensagem com ícone e texto junto do campo, dizendo como corrigir; resumo no topo em formulários
Compreensível	3.3.4 Prevenção de erros	Confirmação com consequência antes de desligar a proteção, ativar e encerrar o modo visita; "Desfazer" após "Estou ciente"
Robusto	4.1.2 Nome, função e valor	Componentes nativos ou com papéis acessíveis; interruptores e seletores informam o estado
Robusto	4.1.3 Mensagens de estado	Mudanças de estado e confirmações da central são anunciadas sem mover o foco; a sirene tocando é anunciada com prioridade

13.2. Acessibilidade no campo

Situação	Decisão
Sol forte	Tema claro com texto Própolis sobre Cera (15,46:1); opção "Contraste reforçado"; nada essencial em cinza claro
Luvas e véu	Alvos de pelo menos 48 × 48 dp, acima dos 44 px de RNF-09; botões principais de 56 dp; 8 dp entre alvos vizinhos; nenhuma ação depende de precisão, como arrastar um controle deslizante
Uma mão ocupada	Ações principais na base da tela, ao alcance do polegar
Pouca familiaridade com tecnologia	Frases curtas no vocabulário do apicultor; códigos CM e IB sempre com nome por extenso; ajuda acessível em Perfil
Baixa visão ou leitura cansativa	Atkinson Hyperlegible, texto base de 18 sp e ajuste de tamanho próprio do aplicativo, somado ao do sistema
Dificuldade de audição	Confirmações da central por som e luz; nenhuma informação do aplicativo só por som
Daltonismo	Estados diferenciados por ícone e texto; verde e vermelho nunca são a única diferença

13.3. Verificações previstas para o protótipo

Estas verificações entram na avaliação do centro da estrela, na PF2:

1. Percorrer as tarefas críticas da seção 4 com o TalkBack ligado.
2. Repetir as telas com a fonte do sistema em 200% e verificar cortes e sobreposições.
3. Ver as telas em escala de cinza e com simulação de protanopia e deuteranopia.
4. Fazer as tarefas de T13 a T16 usando luvas de apicultor, para testar a hipótese H9.
5. Ler o Painel e o Modo visita ao ar livre, sob sol, com o brilho do celular no máximo.
6. Medir de novo o contraste de qualquer cor acrescentada depois desta versão.

14. Rastreabilidade e pendências

14.1. Requisitos funcionais × telas

Todos os 14 requisitos funcionais da PF1 têm pelo menos uma tela.

Requisito	Descrição resumida	Telas principais	Telas de apoio
RF-01	Entrar e sair da conta	T01	T18
RF-02	Estado de cada apiário no painel	T03	T04
RF-03	Temperatura, umidade e inclinação com horário	T05	T03, T04
RF-04	Histórico de medições com falhas destacadas	T06	T05
RF-05	Estado e última comunicação dos equipamentos	T07	T03, T04
RF-06	Acompanhar, reconhecer e encerrar alertas	T08, T09	T03
RF-07	Por que a sirene tocou ou não tocou	T09	T18 (regras do apiário)
RF-08	Notificações de situações críticas	T10	T02, T18
RF-09	Ligar e desligar a proteção com confirmação	T11	T04
RF-10	Registrar visita com motivo CM ou IB	T13	T12
RF-11	Modo visita: estados, tempo restante e encerramento	T14	T03, T12, T13
RF-12	Orientação para o mecanismo local sem conexão	T15	T02, T18
RF-13	Registrar revisão de uma colmeia	T16	T05, T14
RF-14	Iniciar manutenção a partir de um alerta	T17	T07, T09, T16

14.2. Requisitos não funcionais × decisões

Requisito	Onde é atendido
RNF-01 Eficácia	Vocabulário do apicultor, uma ação principal por tela, tarefas críticas da seção 4
RNF-02 Eficiência	Modo visita em 2 toques a partir do cartão "Visita de hoje" (T03); alerta reconhecido em 2 toques a partir da notificação (T10, T09)
RNF-03 Segurança de uso	Confirmações com consequência (T11, T14); estado só confirmado após a central (seção 11.2)
RNF-04 Utilidade	Estado geral do Painel (T03), sem navegação
RNF-05 Aprendizado	Primeiro acesso (T02); termos do glossário; ajuda em T18
RNF-06 Memorização	Quatro destinos fixos; estados globais iguais em todas as telas (seção 11)
RNF-07 Comunicabilidade	Estados de comando e de qualidade das medições (seções 11.2 e 11.3)
RNF-08 Acessibilidade	Contrastes medidos (seção 2); cor, ícone e texto juntos; seção 13
RNF-09 Contexto de uso	Alvos de 48 dp e botões de 56 dp; tema claro de alto contraste; seção 13.2
RNF-10 Adaptação	Projeto a partir de 360 dp em retrato; seção 12
RNF-11 Conectividade	Faixa de conexão, registros guardados no celular e T15
RNF-12 Segurança da informação	Sessão guardada de forma segura (T01); código exibido só após verificação do celular (T15, T18)
RNF-13 Privacidade	Localização só no menu de T04 e nunca em notificações ou compartilhamentos (T09, T10)

14.3. Personas e cenários × telas

Cenário	Persona	Sequência de telas
C1 — Atividade suspeita à noite	Antônio	T10 → T09 (por que a sirene tocou) → "Estou ciente"

Cenário	Persona	Sequência de telas
C2 — Visita sem sinal de celular	Antônio	T13 em casa → T15 no apiário → T16 → histórico em T12 quando o sinal volta
C3 — Colmeia inclinada após ventania	Carla	T08 → T09 (por que a sirene não tocou) → T17 com CM-02 e prioridade alta
C4 — Conferência diária	Antônio	T03 → aviso "1 equipamento sem sinal" → T07

14.4. Pendências e propostas para o ERS

O desenho das telas revelou pontos que o ERS v1.1 não define. Ficam registrados aqui para decisão antes do protótipo:

1. **Prolongar o modo visita.** O ERS não permite estender uma autorização. Se o prazo acabar com o apicultor mexendo nas caixas, a sirene toca sobre ele. Proposta: novo requisito para prolongar até o máximo de 240 min (PAR-13), com aviso 10 min antes do fim.
2. **Prioridade de cada tipo de alerta.** O ERS só fixa a prioridade da proteção com falha (RN-72). A tabela da seção 7 é uma proposta a validar.
3. **Comportamento do teclado da central.** O encerramento local digitando o código de novo e os sinais de código recusado (bipe longo e luz vermelha) precisam ser confirmados com o projeto de SSU.
4. **Código guardado no celular.** Para funcionar sem sinal, T15 exibe o código guardado no aparelho, protegido pela verificação do celular. É uma troca entre disponibilidade e segurança que deve ser registrada como decisão.
5. **Acompanhamento de manutenções no aplicativo.** Iniciar e concluir manutenções (T17, modo de acompanhamento) vai além do RF-14 e corresponde à HU-20. Decidir se entra no escopo do aplicativo ou fica só na aplicação de gestão.
6. **Validação com usuários.** As decisões baseadas nas personas provisórias, em especial tamanho de texto, uso de luvas (H9) e conexão (H2), devem ser revistas depois do estudo de campo com vídeos de apicultores e do brainstorming da PF1.